

Tổng hợp công thức Vật lý đại cương

Người biên soạn: Tuấn Dương - HCMUTE

1. Chuyển động 1 chiều

Công thức chuyển động với gia tốc không đổi

Đối với chuyển động thẳng đều, ta có các công thức sau:

- Vận tốc tại thời điểm t :

$$v = v_0 + at$$

- Quãng đường đi được:

$$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

- Vận tốc bình phương:

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

- Công thức cho thời gian khi biết quãng đường và gia tốc:

$$t = \frac{v - v_0}{a}$$

Công thức chuyển động rơi tự do

Với vật rơi tự do trong trọng trường:

$$v = gt$$

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

2. Chuyển động 2 chiều

Chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều, vận tốc góc ω và tần số góc f có mối quan hệ:

$$v = \omega r$$

$$\omega = 2\pi f$$

Với gia tốc hướng tâm:

$$a_{ht} = \frac{v^2}{r}$$

Ném ngang

Đối với ném vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu v_0 : - Phương trình quỹ đạo:

$$x = v_0t$$

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

- Thời gian tiếp đất:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Ném xiên

Đối với ném vật theo một góc θ với mặt đất, với vận tốc ban đầu v_0 : - Phương trình quỹ đạo:

$$\begin{aligned}x &= v_0 \cos(\theta)t \\ y &= v_0 \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2\end{aligned}$$

- Thời gian bay:

$$t = \frac{2v_0 \sin(\theta)}{g}$$

- Tầm xa:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

3. Các định lý bảo toàn

Bảo toàn moment động lượng

Moment động lượng của một vật quay quanh trục có công thức:

$$L = I\omega$$

Định lý bảo toàn moment động lượng phát biểu rằng: Trong một hệ kín không chịu tác dụng của ngoại lực, tổng moment động lượng bảo toàn:

$$L_1 = L_2 \quad (\text{khi không có ngoại lực tác dụng})$$

Bảo toàn năng lượng

Định lý bảo toàn năng lượng:

$$E_{\text{tổng}} = E_{\text{động năng}} + E_{\text{thế năng}} = \text{const}$$

Với động năng và thế năng:

$$\begin{aligned}E_{\text{động năng}} &= \frac{1}{2}mv^2 \\ E_{\text{thế năng}} &= mgh\end{aligned}$$

Định lý công động năng

Định lý công động năng phát biểu rằng: Công của lực tác dụng lên một vật bằng sự thay đổi động năng của vật:

$$W = \Delta E_{\text{động năng}} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Công của lực

Công của lực $\vec{F}$ tác dụng lên vật trong một khoảng đường đi $\vec{s}$ là:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$$

Trong đó: - θ là góc giữa phương của lực và phương chuyển động của vật.

4. Các định lý về quán tính và động lượng

Moment quán tính

Moment quán tính (hay mô men quán tính) của một vật đối với một trục quay là một đại lượng đo lường mức độ cản trở của vật khi bị quay quanh trục đó. Công thức cơ bản của moment quán tính là:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

Trong đó: - I là moment quán tính. - m_i là khối lượng của từng phần tử trong vật. - r_i là khoảng cách từ phần tử đó đến trục quay.

Moment quán tính của các vật thông dụng:

- Với một thanh đồng chất dài L , quay quanh trục ở giữa thanh:

$$I = \frac{1}{12}mL^2$$

- Với một thanh đồng chất dài L , quay quanh trục ở đầu thanh:

$$I = \frac{1}{3}mL^2$$

- Moment quán tính của vòng tròn có bán kính R , quay quanh trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng của vòng tròn:

$$I = \frac{1}{2}mR^2$$

- Moment quán tính của quả cầu đồng chất có bán kính R , quay quanh trục đi qua tâm:

$$I = \frac{2}{5}mR^2$$

Định lý trục song song

Định lý trục song song (hay định lý Steiner) phát biểu rằng moment quán tính của một vật đối với một trục song song với trục qua tâm của vật là:

$$I = I_{\text{cm}} + md^2$$

Trong đó: - I_{cm} là moment quán tính của vật đối với trục qua tâm. - m là khối lượng của vật. - d là khoảng cách từ trục song song đến trục qua tâm của vật.

5. Nhiệt động lực học

Bảng công thức các quá trình nhiệt động lực học

Dưới đây là bảng các công thức cho các quá trình nhiệt động lực học phổ biến:

Quá trình	Công thức	Công	Nhiệt lượng	Độ biến thiên nội năng
Đẳng tích	$Q = \Delta U = nC_V \Delta T$	$A = 0$	$Q = nC_V \Delta T$	$\Delta U = nC_V \Delta T$
Đẳng áp	$Q = \Delta U + A$	$A = P\Delta V$	$Q = nC_P \Delta T$	$\Delta U = nC_V \Delta T$
Đẳng nhiệt	$A = Q = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$A = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$Q = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\Delta U = 0$
Adiabatic	$PV^\gamma = \text{constant}$	$A = -\Delta U$	$Q = 0$	$\Delta U = -A$

- Q : Nhiệt lượng
- A : Công
- ΔU : Độ biến thiên nội năng
- n : Số mol
- C_V : Nhiệt dung riêng theo thể tích
- C_P : Nhiệt dung riêng theo áp suất
- R : Hằng số khí lý tưởng
- T : Nhiệt độ
- V_1, V_2 : Thể tích đầu và cuối của quá trình
- $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$: Hệ số adiabatic

Hiệu suất chu trình Carnot

Hiệu suất của chu trình Carnot được tính bằng công thức:

$$\eta = 1 - \frac{T_{\min}}{T_{\max}}$$

Với: - $T_{\min}$ là nhiệt độ thấp nhất trong chu trình. - $T_{\max}$ là nhiệt độ cao nhất trong chu trình.

Hiệu suất chu trình Carnot theo lượng nhiệt

Hiệu suất chu trình Carnot cũng có thể tính theo tỷ lệ giữa lượng nhiệt trao đổi:

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{toàn}}}{Q_{\text{thu}}}$$

Trong đó: - $Q_{\text{toàn}}$ là nhiệt lượng bị mất. - Q_{thu} là nhiệt lượng thu vào.